TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 14
PARALLÉLISME ET ORTHOGONALITÉ : LA MÉDIATRICE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition et construction

1) Donner la définition de la médiatrice d'un segment.

2) Tracer un segment $[AB]$ de longueur 7 cm, puis construire sa médiatrice (d) avec la règle graduée et l'équerre.

3) Tracer un segment $[MN]$ de longueur 5,4 cm, puis construire sa médiatrice (d') avec la règle et le compas.

Exercice 2 : Propriété de la médiatrice

1) Marquer deux points R et P tels que $RP = 8$ cm. Construire la droite (L), médiatrice de $[RP]$; elle coupe $[RP]$ en N.

2) Placer un point M sur (L) tel que $RM = 5$ cm. Sans mesurer, donner la longueur PM. Justifier.

3) Calculer RN. Quelle est la nature du triangle RMP ?

Exercice 3 : Médiatrices parallèles

1) Sur une droite oblique (d), placer les points A, B, C, D dans cet ordre tels que $AB = 5$ cm, $BC = 2$ cm et $AD = 10$ cm.

2) Calculer les distances AC, BD et CD.

3) Tracer la médiatrice (d_1) de $[AC]$ et la médiatrice (d_2) de $[BD]$.

4) Quelle est la position relative de (d_1) et (d_2) ? Justifier.

Exercice 4 : Milieu et médiatrice

1) Placer trois points A, I, B alignés dans cet ordre sur une droite (d) tels que $AI = 4$ cm et $AB = 8$ cm. Calculer IB. Que représente I pour $[AB]$?

2) Tracer la droite (d_1) passant par I et perpendiculaire à (d). Que représente (d_1) pour le segment $[AB]$? Justifier.

3) Placer un point H sur (d_1) tel que $AH = 6$ cm. Sans mesurer, donner la longueur BH.

4) Tracer les droites (d_2) et (d_3) perpendiculaires à (d) respectivement en A et en B. Quelle est la position relative de (d_2) et (d_3) ?